Домашняя работа

Тема: «Выбор источников и приемников данных. Сопоставление объектов данных»

В качестве примера рассмотрен сквозной бизнес-процесс обычного магазина одежды: от оформления заказа покупателем до получения товара и передачи информации в учет и аналитику. Такой процесс проходит через несколько участников и информационных систем, поэтому на его примере удобно определить источники и приемники данных, выбрать ETL или ELT и составить карту сопоставления.

Задание 1. Описание сквозного бизнес-процесса

Название процесса

Оформление и выполнение заказа в интернет-магазине одежды.

Участники процесса

- Покупатель — выбирает товары, указывает контактные данные и адрес доставки, оплачивает заказ.
- Сайт интернет-магазина — принимает заказ и сохраняет сведения о покупателе, товарах и доставке.
- Склад — проверяет наличие товара, резервирует его и собирает заказ.
- Платежный сервис и бухгалтерия — подтверждают оплату и учитывают поступившие денежные средства.
- Служба доставки — получает данные о посылке и доставляет ее покупателю.
- Менеджер магазина — контролирует исключения, например отсутствие товара или неудачную оплату.
- Руководитель и аналитик — используют сводные данные о продажах, товарах и заказах для отчетности.

Последовательность шагов и данные

Шаг	Что происходит	Какие данные создаются или используются	Система / участник
1	Покупатель выбирает одежду и оформляет заказ.	Состав заказа, количество, цена, ФИО, телефон, email, адрес.	Сайт интернет-магазина
2	Система проверяет наличие товара.	Артикул, размер, цвет, остаток на складе, количество для резерва.	Сайт и складская система
3	Покупатель оплачивает заказ.	Номер заказа, сумма, способ оплаты, статус платежа, идентификатор транзакции.	Платежный сервис
4	Склад собирает заказ.	Список товаров, адрес/ячейка хранения, количество, отметка о сборке.	Складская система
5	Заказ передается перевозчику.	ФИО получателя, телефон, адрес, вес/места, номер отправления.	Система доставки
6	Покупатель получает товар, заказ закрывается.	Статус доставки, дата вручения, итоговый статус заказа.	Система доставки и интернет-магазин
7	Данные включаются в учет и отчетность.	Выручка, количество заказов, возвраты, продажи по товарам и периодам.	Учетная система и аналитическое хранилище

Итог: процесс начинается с заказа покупателя и заканчивается доставкой товара, отражением продажи в учете и использованием итоговых показателей для анализа. На разных этапах одна и

та же информация передается между системами, но может требовать изменения формата или структуры.

Задание 2. Источники и приемники данных

Источник — система или место, откуда извлекаются данные. Приемник — система, куда эти данные передаются после извлечения и, при необходимости, преобразования. При выборе учитываются структура и объем данных, актуальность, влияние на работу источника, безопасность, совместимость и стоимость поддержки.

Передача данных	Источник и его тип	Приемник и его тип	Обоснование выбора
Оформленный заказ → склад	Сайт интернет-магазина; операционная система с реляционной базой данных или API.	Складская система; операционная система / реляционная база данных.	Заказ имеет структурированные поля и должен быстро поступать на склад. Для обмена подходят API или сообщения; важна актуальность почти в реальном времени.
Запрос оплаты → платежный сервис	Сайт интернет-магазина; приложение и API.	Платежный сервис; внешний SaaS/API.	Нужно передать номер заказа, сумму и сведения, необходимые для оплаты. Используется документированный защищенный API; данные банковской карты не следует хранить в обычной базе магазина.
Статус оплаты → интернет-магазин	Платежный сервис; внешний API или webhook-событие.	Сайт интернет-магазина; операционная база данных.	Статус оплаты нужен для продолжения заказа. Webhook позволяет сообщать об изменении без постоянных частых запросов.
Заказ и адрес → служба доставки	Интернет-магазин; операционная база/API.	Система перевозчика; внешний SaaS/API.	Передаются данные получателя и посылки. Требуются совместимые форматы, проверка обязательных полей и защита персональных данных.
Статус доставки → интернет-магазин	Система перевозчика; API или поток событий.	Интернет-магазин; операционная база данных.	Изменение статуса важно быстро показать покупателю и сотрудникам. Подходит webhook или периодический запрос, если немедленное обновление не требуется.
Продажи → аналитическое хранилище	Учетная/операционная система; реляционная база данных.	Аналитическое хранилище (Data Warehouse); специализированное хранилище данных.	Для отчетов нужны данные за длительный период и объединение многих заказов. Загрузка может выполняться пакетами, а обработка — масштабироваться в хранилище.

Для оперативных шагов — оплаты, резервирования и доставки — важна высокая актуальность, поэтому предпочтительна передача через API или события. Для аналитики обычно допустима периодическая загрузка, поскольку отчеты не всегда требуют обновления каждую секунду.

Задание 3. Выбор ETL или ELT для каждой пары

ETL (Extract, Transform, Load) означает: извлечь данные, преобразовать их отдельно, затем загрузить в приемник. Такой подход удобен, когда нужно проверить и очистить данные до передачи, привести формат или удалить лишние персональные сведения. ELT (Extract, Load, Transform) означает: извлечь данные, загрузить их в целевое хранилище и преобразовать уже внутри него. Этот подход особенно полезен для больших объемов аналитических данных.

Пара «источник — приемник»	Выбранный подход	Обоснование
Сайт → складская система	ETL / преобразование перед отправкой	Перед передачей нужно проверить артикулы и количество, привести поля к формату склада и убедиться, что обязательные значения заполнены. Объем небольшой, а корректность важна для сборки.
Сайт → платежный сервис	ETL / преобразование перед	Следует проверить номер заказа и сумму, сформировать запрос в

	отправкой	формате API и не передавать ненужные персональные данные. Целевой сервис ожидает строго определенный набор полей.
Платежный сервис → сайт	ETL / проверка и преобразование события	Событие или ответ нужно проверить, сопоставить с номером заказа и привести статус к внутреннему справочнику магазина. Только после проверки статус обновляется в операционной системе.
Интернет-магазин → служба доставки	ETL / преобразование перед отправкой	ФИО, телефон и адрес форматируются по требованиям перевозчика. До отправки проверяются обязательные поля и корректность контактных данных.
Служба доставки → интернет-магазин	ETL / преобразование события	Статусы разных перевозчиков могут отличаться по названию. Их нужно преобразовать во внутренние статусы магазина, например «В пути» или «Доставлен».
Учетная система → Data Warehouse	ELT	В аналитическое хранилище загружаются данные о большом количестве заказов, после чего там можно рассчитывать выручку, агрегаты и отчеты. Хранилище рассчитано на аналитическую обработку и позволяет сохранять исходные данные для повторного анализа.

Вывод: в оперативном обмене между магазином, складом, платежной системой и перевозчиком разумно преобразовывать и проверять данные до записи в целевую систему. Для аналитического хранилища логичен ELT, поскольку там удобно выполнять тяжелые преобразования и агрегировать большие объемы данных. При работе с персональными данными в обоих подходах необходимо ограничивать доступ и передавать только нужные сведения.

Задание 4. Объект данных и карта сопоставления

Выбранный объект: «Заказ»

Объект «Заказ» передается с сайта интернет-магазина в складскую систему. В источнике данные могут быть представлены одной записью заказа и связанными с ней позициями. В приемнике складской системе нужны идентификатор заказа, состав заказа, количество товаров, сведения для сборки и текущий статус.

Структура объекта в источнике — сайт интернет-магазина

Атрибут источника	Тип данных	Пример значения	Назначение
order_id	Строка / UUID	ORD-10458	Уникальный номер заказа
customer_name	Строка	Иван Петров	Имя покупателя
customer_phone	Строка	+7 (999) 123-45-67	Контакт для связи
created_at	Дата и время	2026-10-19 14:25:00	Дата создания заказа
sku	Строка	TSH-204-BLK-M	Артикул товара
quantity	Целое число	2	Количество единиц товара
unit_price	Десятичное число	1490.00	Цена за одну единицу
payment_status	Строка / код	PAID	Статус оплаты
delivery_address	Строка	Москва, ул. Лесная, 10	Адрес доставки

Структура объекта в приемнике — складская система

Атрибут приемника	Тип данных	Обязательный?	Пример / правило
warehouse_order_id	Строка	Да	ORD-10458; внешний идентификатор заказа
recipient_name	Строка	Да	Иван Петров
recipient_phone	Строка	Да	79991234567; нормализованный номер
order_datetime	Дата и время	Да	2026-10-19 14:25:00
item_sku	Строка	Да	TSH-204-BLK-M; должен существовать в справочнике товаров
item_quantity	Целое число	Да	2; значение должно быть больше нуля
item_price	Десятичное число	Да	1490.00
payment_state	Строка из справочника	Да	PAID → «Оплачен»
shipping_address	Строка	Да	Адрес в едином формате

Карта сопоставления

Атрибут приемника	Источник	Преобразование / проверка
warehouse_order_id	order_id	Прямое копирование; проверить уникальность и наличие значения.
recipient_name	customer_name	Переименование поля; удалить лишние пробелы по краям.
recipient_phone	customer_phone	Нормализация: удалить пробелы, скобки и дефисы; привести номер к принятому формату.
order_datetime	created_at	Преобразовать строковое значение в тип даты и времени, проверить формат и часовой пояс.
item_sku	sku	Прямое сопоставление; проверить, что артикул существует в справочнике складской системы.
item_quantity	quantity	Преобразовать к целому числу; проверить, что количество больше нуля.
item_price	unit_price	Преобразовать в десятичный тип с двумя знаками после запятой; не допускать потери точности.
payment_state	payment_status	Сопоставление по справочнику: PAID → «Оплачен», PENDING → «Ожидает оплаты», FAILED → «Ошибка оплаты».
shipping_address	delivery_address	Переименование и проверка обязательности; проверить, что адрес не пустой.

Две потенциальные проблемы и решения

1. Различный формат телефона. В источнике телефон может быть записан как «+7 (999) 123-45-67», а складская система ожидает цифры без пробелов и знаков. Решение: использовать единое правило нормализации, проверять длину и допустимые символы, а некорректные записи направлять на исправление.

2. Неизвестный артикул или статус. В заказе может встретиться артикул, отсутствующий в складском справочнике, либо новый код статуса оплаты. Решение: вести актуальные справочники соответствия, проверять значения до загрузки, записывать ошибку в журнал и не отправлять неподтвержденные данные в обработку без проверки.

Задание 5. Примеры пяти типов преобразований

Тип преобразования	Атрибут источника	Атрибут приемника	Пример и описание
Переименование	customer_name	recipient_name	Имя поля меняется, но смысл остается тем же. Значение «Иван Петров» переносится без изменения содержания.
Приведение типа	created_at (строка)	order_datetime (дата/время)	Строка «2026-10-19 14:25:00» преобразуется в значение типа дата-время, чтобы приемник мог правильно сортировать и сравнивать даты.
Нормализация	customer_phone	recipient_phone	«+7 (999) 123-45-67» преобразуется в «79991234567»: удаляются пробелы, скобки и дефисы, номер приводится к единому формату.
Вычисление	unit_price и quantity	line_total	Вычисляется стоимость позиции: line_total = unit_price × quantity. Например, 1490.00 × 2 = 2980.00.
Сопоставление по справочнику	payment_status	payment_state	Код «PAID» преобразуется в понятный приемнику статус «Оплачен»; «PENDING» — в «Ожидает оплаты». Для этого используется таблица соответствия статусов.

Общий вывод

При интеграции важно правильно выбрать источник и приемник данных, учитывая тип и объем информации, скорость обновления, совместимость, безопасность и влияние на работающие системы. Для оперативных обменов магазина с платежным сервисом, складом и доставкой

данные следует проверять и преобразовывать до загрузки. Для аналитического хранилища подходит ELT, так как преобразования можно выполнять внутри масштабируемого хранилища. Карта сопоставления помогает установить соответствие между полями, форматами и справочниками, а тестирование, документирование и журналирование уменьшают риск потери или искажения данных.